Study on Bidding Strategy and Market Clearing Price in Electric Power Day-ahead Market using Market Simulation

Tetsuo Sasaki Member (Electric Power System Council of Japan, t-sasaki@escj.or.jp)
Toshihisa Kadoya Member (Kansai Electric Power Company, kadoya.toshihisa@d3.kepco.co.jp)

Keywords: power market, market clearing price (MCP), bbidding strategy, time shift capability, day ahead power market

In an electric power day-ahead market, market prices are not always cleared at marginal cost caused by the strategic bidding of generators. This paper presents the results of dynamic day-ahead market simulation that analyzes profits depending upon bidding strategies in an electric power day-ahead market. It is clarified that MCP (Market Clearing Price) is easily managed by only one player and does not easily decline after it has gone up once.

In this context, a paper says that every power producer or marketer bids with its marginal cost in the generation bound of low cost, whereas he increases the bidding price drastically in the generation bound of high cost. And so it is highly required to keep an eye on the influence on MCP and the contract amount of energy depending upon the speculative capacity which is the capacity between an inflection point and the maximum capacity in the supply bidding curve.

GE MAPS is used to simulate MCP in an electric power day-ahead market of the rules equivalent to that of PJM because it can minimize the expenditure taking the several constraints, such as the minimum run/down time of generators into account.

Figure 1 shows that the strategy of speculative capacity can create the maximum point of profit in the relationship of the increase rate of MCP and the decrease rate of the contract amount of energy. This maximum point depends upon the market share and reserve margin. The strategy of stealing a march on the others brings a less additional profit to the party which uses it than the others which do not use it. Moreover the more the others increase their speculative capacity, the more their profits may increase (Fig. 2). In this context, the competition does not work in an electric day-ahead market and so nobody competes actually depending upon the strategy, the market share, and the reserve margin.

As the mentioned above, the quantitative analysis using dynamic day-ahead market simulation can clarify the relationship between the speculative capacity and the profit.

Moreover the mutual interference among day-ahead markets, future markets, increase of generators, etc. are also discussed.

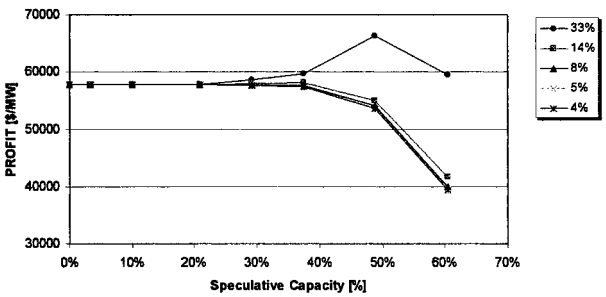


Fig. 1. Characteristics of profit and speculative capacity depending upon market share of company A

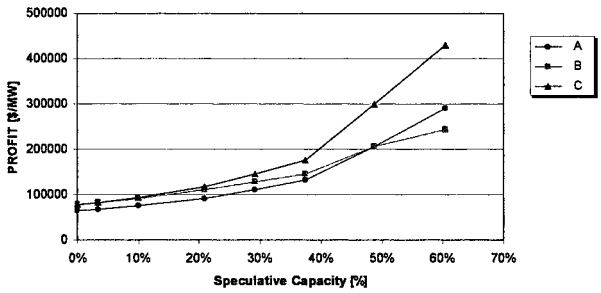


Fig. 2. Effect of speculation by company B in case of 49% of speculative capacity of company A (Market share of A: 33%)

論　文

電力市場シミュレーションによる価格形成に関する考察

正　員　佐々木鉄於*　正　員　角矢　敏尚**

Study on Bidding Strategy and Market Clearing Price in Electric Power Day-ahead Market using Market Simulation

Tetsuo Sasaki*, Member, Toshihisa Kadoya**, Member

In an electric power day-ahead market, market prices are not always cleared at marginal cost caused by the strategic bidding of generators. This paper presents the results of day-ahead market simulation that analyzes profits depending upon bidding strategies in an electric power day-ahead market. It is clarified that MCP (Market Clearing Price) is easily managed by only one player and does not easily decline after it has gone up once. Moreover the mutual interference among day-ahead markets, future markets, increase of generators, etc. are also discussed.

キーワード：電力市場，決済価格，入札戦略，タイムシフト能力，前日市場シミュレーション
Keywords: power market, market clearing price (MCP), bbidding strategy, time shift capability, day ahead power market

1. はじめに

従来，電気事業は地域独占を前提に発電から供給までの垂直統合体制のもと，信頼度を一定に維持した上で設備形成から運用までの業務全般に亘りコストの最小化を図ってきた。競争原理の導入により，事業者が多様化するとともに，発電・供給事業者はリスク最小，利益最大を目指し事業を運営し，送電事業者は信頼度を維持しつつ発電・供給事業者に公平な事業機会を提供することが責務となった。

電力の前日市場における決済価格は，発電事業者による戦略的入札により，必ずしもマージナルコストにならないことやボラティリティが高いことが種々の論文により指摘されている[(1)~(3)]。自由化の成功事例と言われる米国 PJM（Pennsylvania，Jersey，Maryland ペンシルベニア州他 5 州を制御地域とする Independent System Operator（ISO））においても，1 事業者による価格支配や，価格の高止まりを示唆する分析結果が得られている[(4)]。特に，この中では高需要時間帯においてマージナルコストを大幅に上回る投機的入札価格により前日市場価格が形成されることが指摘されている。本論文では，前日市場において高需要時間帯に価格競争がなぜおこらないかということを中心に，ダイナミックシミュレーションを用いて種々の入札戦略に対応した利得を算出し，決済価格の形成メカニズムを明らかにする。

* 関西電力（株）電力システム事業本部
〒530-8270　大阪市北区中之島 3 丁目 6 番 16 号
Power System Division, The Kansai Electric Power Co., Inc.
3-6-16, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka 530-8270
** 関西電力（株）グループ経営推進本部
〒530-8270　大阪市北区中之島 3 丁目 6 番 16 号
Group Strategy Division, The Kansai Electric Power Co., Inc.
3-6-16, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka 530-8270

2. 入札行動シミュレーションによる検討

前日市場において，事業者が全供給力を入札するプール市場における 1 事業者による価格支配や価格の高止まりを検証するため，入札戦略に対応した発電事業者の利得特性をダイナミックシミュレーションにより検証する。検討には米国 GE 社製の MAPS（Multi Area Production Simulation）プログラムを用い，PJM と同様の市場ルールを適用した。電力の前日市場では毎時間市場価格が形成されるものの，入札の主体であるところの火力発電機には，最低運転時間，最低停止時間など種々の制約があり，入札戦略に応じた利得を算出するためにはこれらの制約条件を考慮する必要がある。上記のプログラムはこれら制約条件を考慮し，費用の最小化を模擬できることから今回のシミュレーションに用いた。

なお，本シミュレーションに用いた 1 時間ごとの需要は，PJM における 1999 年 1 年間の 1 時間ごとの実績需要に基づき作成した。具体的には，シミュレーションに用いる総発電容量に対して一定予備率になるように年間の最大需要電力を設定し，その値から PJM の最大電力との比率を算出する。次に，その比率を PJM の 1 年間の 1 時間ごとの需要に乗じ需要カーブを求めた。

〈2･1〉 シミュレーション手法と入力諸元　発電機並列と負荷配分は，入札価格をもとに支払額が最小となるように制約条件（送電線制約，予備力，最低運転時間，最低停止時間）を考慮して行う。以下に目的関数を示す。

目的関数：

$$\mathrm{Min}\left(\sum_{h,i} \mathrm{S_{up}C}_i + \sum_{h,i} \mathrm{Min\ Gen\ C}_i + \sum_{h,i} \mathrm{Inc\ C}_i - \sum_{h,j} \mathrm{Dec\ C}_j\right)$$

$\mathrm{S_{up}C}$：起動費用
Min Gen C：最小発電費用
Inc C：増分エネルギー費用（入札価格）
Dec C：減分エネルギー費用（入札価格）

制約条件：

(1) $\sum_i \mathrm{Gen}_i = \sum_j \mathrm{Load}_j$

(2) $\sum_i \mathrm{Spin}_i \geq \mathrm{Spin\ Requirement}$

(3) $\sum_i (\mathrm{Spin}_i + \mathrm{Other\ Reserve}_i) \geq \mathrm{Total\ Reserve\ Requirement}$

(4) $\mathrm{flow}_k \leq \mathrm{limit}_k$ for all transmission facilities k

Gen：発電量
Load：需要
Spin：瞬動予備力
Other Reserve：その他の予備力
flow：送電線潮流
limit：潮流制約

ここで {h} は 24 時間，{i} は発電入札の集合，{j} は需要の集合，{k} は電力潮流の集合である。

系統条件は図 1 のような 3 事業者のループ系統とし，各連系線の可能送電容量と託送料金は表 1 のとおりとした。今回のシミュレーションでは送電制約による影響分析は不要なことから，送電容量は混雑が発生しないように十分大きな値とし，母線間の託送料金も十分小さな値とした。

各事業者の電源構成は，水力 250 MW 機 1 台，石炭 400 MW，300 MW 機の 2 台，ガスタービン 250 MW 機 1 台とし，発電機の運用諸元は表 2 のとおりとした。以下，事業者の市場占有率，予備率，入札戦略をパラメーターとしてシミュレーションを実施する。市場占有率は，図 1 に示す各事業者 4 機（火力 3 機，水力 1 機）の場合（各事業者とも占有率 33%）をベースとし，例えば，事業者 A の占有率を変化させたい場合は，他の事業者 B，C の発電容量と需要をそれぞれ変化させ，予備率については，需要に定数を乗じることで変化させる。また，水力発電機は，月間の発電量制約に対し経済運用することとし，このような経済運用する発電機の比率の影響についてもシミュレーションを実施した。

なお，事業者の利得は，各時間の決済価格に落札された発電量を乗じた収入から，表 2 の諸元を用いて求めた発電費用を減ずることにより算出する。したがって原価償却費を減じていない事に留意する必要がある。

また，以下の検討においては，簡単のため事故停止・補修サイクルは模擬しない。

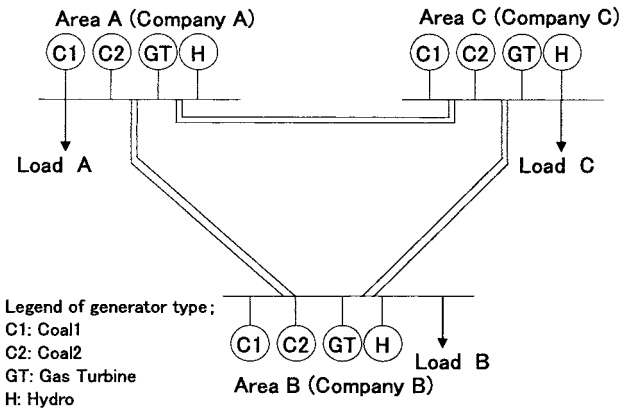


図 1　検討システム
Fig. 1.　System configuration.

表 1　連系線の送電可能容量および託送料金
Table 1.　Available transfer capability and wheeling tariff.

Item	Unit	Tie-line A-B	Tie-line B-C	Tie-line C-A
Available Transfer Capability	MW	1200	1200	1200
Wheeling tariff	$/MW	0.01	0.01	0.01

表 2　発電機の運用諸元
Table 2.　Input variables for each type of generator.

Item	Unit	Coal1	Coal2	Gas Turbine	Hydro
Maximum generator rating	MW	300	400	250	250
Minimum generator rating	MW	75	100	0	25
Minimum down-time	Hours	24	24	2	0
Minimum run-time	Hours	8	8	4	0
Variable O&M cost	$/MWh	5	7	10	0
Fixed cost	$/kW/year	10	10	10	0
Variable fuel cost	$/MBTU	1.5	3	4	0
Fuel input, Minimum power	MBTU	765	800	0	0
Start-up energy	MBTU	3000	4000	0	0
Start-up time constant exponent	Hours	5	5	5	0
Energy charge	$/MWh	0	0	0	5
Monthly energy	MWh/month	–	–	–	90000

〈2･2〉 入札戦略　シミュレーションにあたり，各事業者の戦略を検討し，入札価格をパターン化しておく必要がある。著者らによる実績分析結果から[4]，各事業者は低コストの部分についてはコストベースで入札するものの，高コスト部分については急激に入札価格をつり上げていることが明らかとなった。したがって供給価格曲線における最大価格から変曲点までの供給力（以下：投機供給力）の変化による決済価格，落札量への影響を見る必要がある。分析結果を踏まえ，火力発電機の入札戦略は図 2 のようにコストによる入札を基本とし，変化ケースとしてコストに一律 2～4 倍した 3 ケースと，投機供給力を水力を含む全供給力の 3%から 60%まで変化させた 7 ケース，合計 11 ケースとし，これらの入札戦略を用いて各事業者の利得を算出した。なお，各事業者が選択する入札戦略は，需給状況に応じ変化させることも想定されるが，簡単のためシミュレー

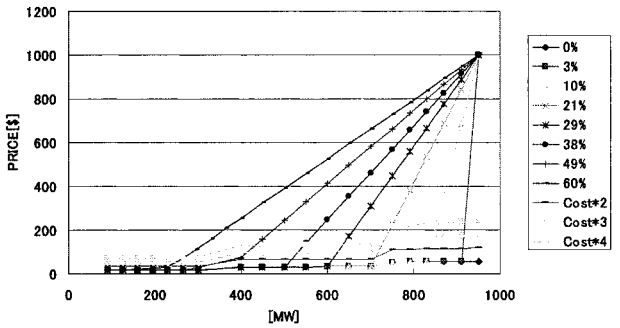
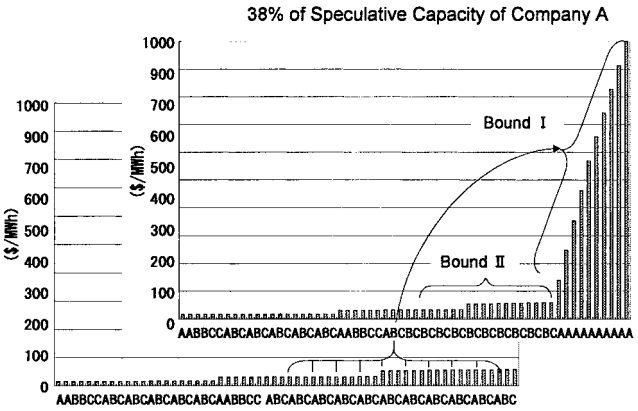
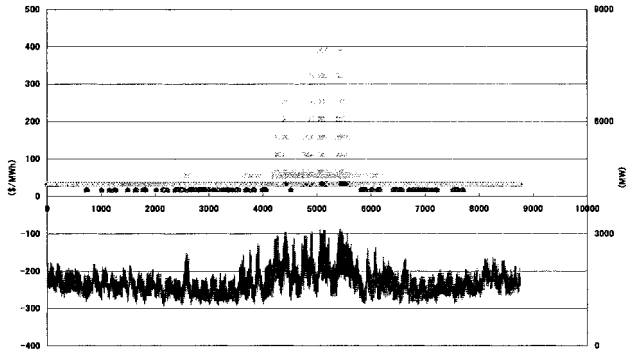


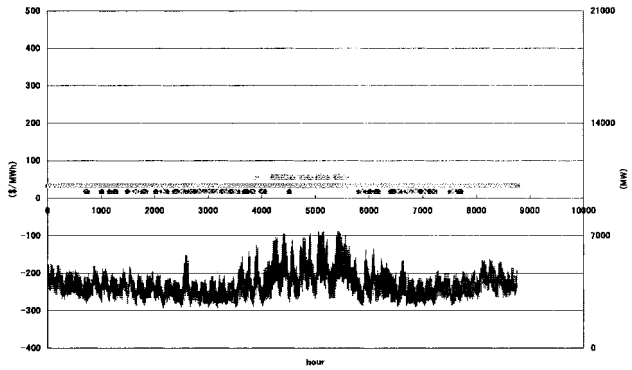
図 2　火力発電機の入札パターン

Fig. 2.　Bidding curve for fossil generators for each company.


38% of Speculative Capacity of Company A
($/MWh)
Bound I
Bound II
AABBCCABCABCABCABCABCAABBCCABCABCABCABCAB



(a) 33% of market share



(b) 14% of market share

Legend;
◆:Cost Based Bidding, ▲: 33% of Speculative Capacity, × 60% of Speculative Capacity, ー: Demand

図 5　市場決済価格の例

Fig. 5.　Hourly clearing prices.

3.　シミュレーション結果

市場の背景要因，入札戦略の相違により，決済価格や事業者の利得がどのように変化するかをシミュレーションによって確認する。市場の背景要因として，市場占有率，予備率，水力比率を変化させ，それぞれのケースについて，図 2 で示したように入札戦略を変化させシミュレーションを実施した。

〈3･1〉　市場占有率および予備率による利得の変化　事業者 A のみ投機的入札を行った場合を想定し，当該事業者の市場占有率および予備率の変化に応じた利得のシミュレーションを行う。表 3 にシミュレーションの実施ケースの諸元の詳細を示す。図 6 は，予備率を 15%として事業者 A の市場占有率別に事業者 A の投機供給力と利得がどのように変化するかを表したものである。事業者 A の市場占有率が増加するにしたがい，利得最大となる投機供給力が大きくなるとともに利得の絶対値も大きくなる。図 7 は，事業者 A の市場占有率を 14%として予備率別に事業者 A の投機供給力と利得の関係を表したものである。予備率の低下にしたがい，利得最大となる投機供給力が大きくなるとともに利得の絶対値も大きくなる。

〈3･2〉　事業者の投機的入札による利得への影響　1 事業者の投機的入札による利得への影響と市場占有率との関係について，さらに詳細に検討する。事業者 A の投機供給力をパラメーターにして市場決済価格，落札量，利得の関係を図 8 に示す。

表 3　シミュレーション実施ケース（1）

Table 3.　Simulated cases (1).

Market share of company A (%)	Reserve margin (%)	Hydro power ratio (%)	Peak demand (MW)	Annual energy (GWh)
33	15	20	1043	5157.5
14	15	20	1043	5157.5
8	15	20	1043	5157.5
5	15	20	1043	5157.5
4	15	20	1043	5157.5
14	25	20	960	4747.1
14	15	20	1043	5157.5
14	5	20	1143	5652.0
14	0	20	1199	5928.9

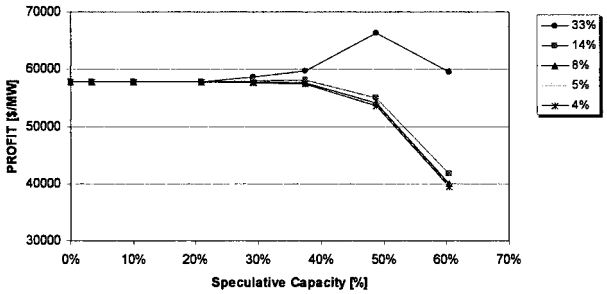


図 6　市場占有率別投機供給力利得特性（予備率 15%）

Fig. 6.　Characteristics of profit and speculative capacity depending upon market share of company A.

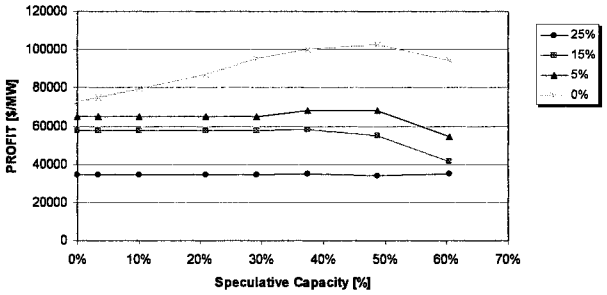


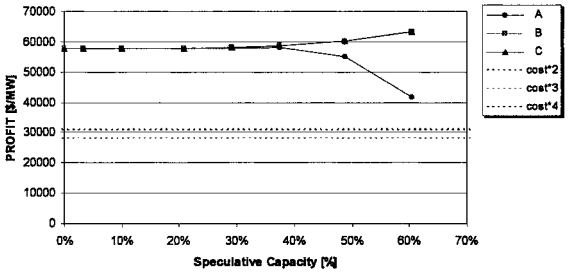
図 7　予備率別投機供給力利得特性（市場占有率 14%）

Fig. 7.　Characteristics of profit and speculative capacity depending upon market reserve margin.

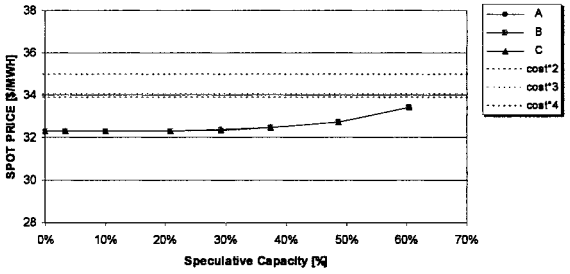
コストに一律数倍する入札戦略においては，市場決済価格は投機供給力戦略に比べて高くなるが，利得は減少している。これは市場決済価格の上昇割合に比べ落札量の低下割合が高いためであるが，この特性が一般的に言われる市場における価格競争原理である。

しかし，投機供給力戦略ではこの関係が逆転している。これは〈2･3〉節で述べたように投機供給力戦略対応の発電機も低需要時間帯において落札され系統並列されるため，高需要時間帯における，〈2･2〉節に述べた供給価格曲線の領域 II に起因する市場決済価格上昇によるメリットを享受するためと考えられる。

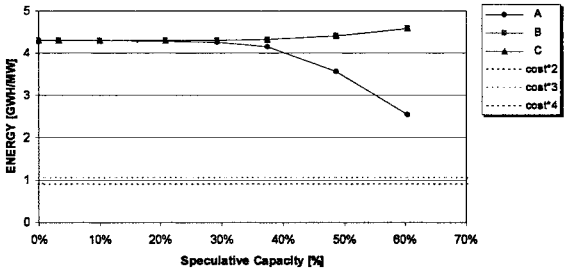
また，決済価格は事業者 A の投機供給力の増加にしたがい上昇する。落札量に関しては，事業者 A は落札量を減ら



(a) Profit



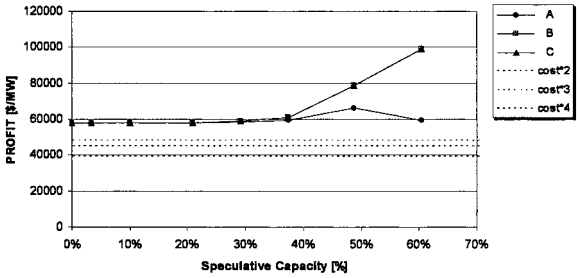
(b) MCP



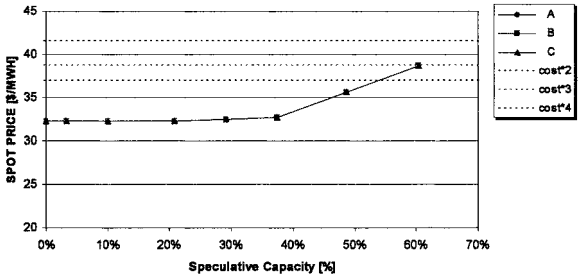
(c) Contract amount of energy

図 8　事業者 A の投機的入札による影響
（市場占有率 14%）

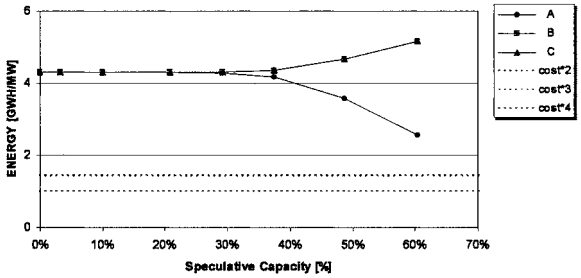
Fig. 8.　Effect of speculation by company A (Market share of company A: 14%).



(a) Profit



(b) MCP



(c) Contract amount of energy

図 9　事業者 A の投機的入札による影響
（市場占有率 33%）

Fig. 9.　Effect of speculation by company A (Market share of company A: 33%).

す一方，事業者 B，C は落札量が増加する。投機供給力が 38%までは全ての事業者の利得が増加し，それ以上投機供給力を増加させると，事業者 B，C は利得がさらに増加するのに対して事業者 A の利得は低下する。投機供給力が 38%までの事業者 A の利得の増大は，〈2･2〉節に述べた領域 II における入札価格曲線のわずかな勾配の増加により市場決済価格を押し上げる効果が落札量を減少させる影響を上回っていることを示している。投機供給力が 38%を超えるとこの関係が逆転する。

図 9 に示すように事業者 A の市場占有率を 33%に上昇させると，市場占有率が 14%の場合と比較して市場決済価格，落札量，利得とも投機供給力の変化に対する特性は同様であるがその感度が大きくなる。特に事業者 A の利得に関しては，決済価格上昇と落札量の低下の度合いにより利得最大となる投機供給力は 38%付近から 48%付近になるとともに，利得額も大きくなる。これは事業者 A の市場占有率の増加に伴い供給価格曲線が全体的に急勾配になることに起因するが，具体的には領域 II による効果に加え領域 I における価格決済となるケースが多くなったことによると考えられる。

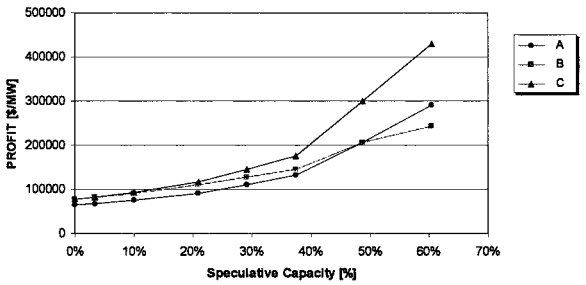
表 4　シミュレーション実施ケース（2）

Table 4.　Simulated case (2).

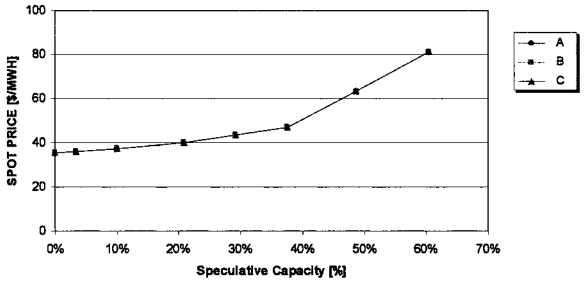
Market share of company A (%)	Reserve margin (%)	Hydro power ratio (%)	Peak demand (MW)	Annual energy (GWh)
33	15	20	1043	5157.5

〈3･3〉 他事業者の投機的入札への協調行動による利得への影響　次に，事業者 A が最大利得となる投機供給力（48%）を固定し，事業者 B の投機供給力を変化させた場合の利得特性を示したものが図 10 である。検討ケースの詳細については表 4 に示す。

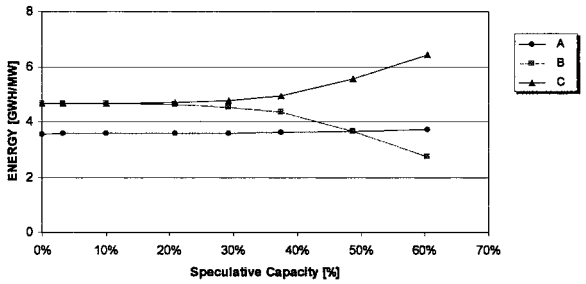
投機供給力の増加により事業者 B の落札量が低下するとともに，市場決済価格は上昇し，事業者 A と同じ投機供給力になった時点で事業者 B の落札量と利得は事業者 A と同じになる。ところが，事業者 B の投機供給力がさらに大きくなっても事業者 B の利得は上昇を続けることになる。これは事業者 A がすでに 48%の投機供給力とする戦略をとり，供給価格曲線の右上がり勾配が大きくなっているときに，事業者 B が投機供給力を増加させたため右上がり勾



(a) Profit



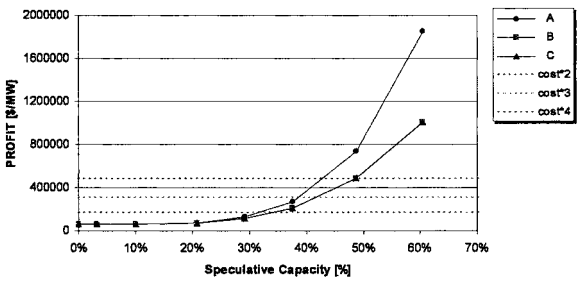
(b) MCP



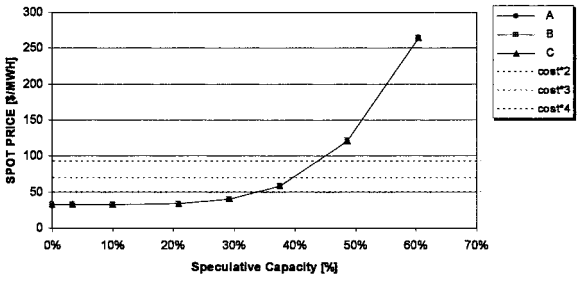
(c) Contract amount of energy

図 10　事業者 B が事業者 A に追従して投機的入札をした場合の影響（A の市場占有率 33%）

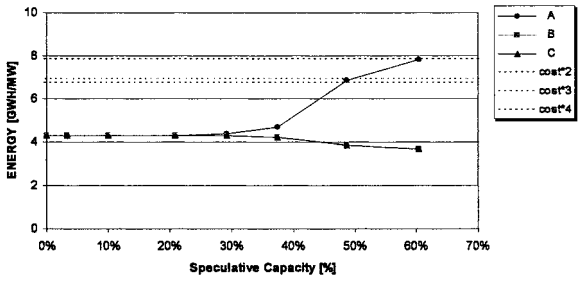
Fig. 10.　Effect of speculation by company B in case of 49% of speculative capacity of company A (Market share of A: 33%).



(a) Profit



(b) MCP



(d) Contract amount of energy

図 11　事業者 A が抜け駆けした場合の影響（A の市場占有率 14%）

Fig. 11.　Effect of cost based bidding of Company A in case of speculative bidding of company B and C (Market share of company A: 14%).

表 5　シミュレーション実施ケース（3）

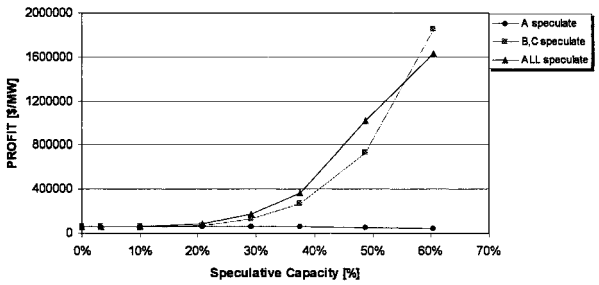
Table 5.　Simulated cases (3).

Market share of company A (%)	Reserve margin (%)	Hydro power ratio (%)	Peak demand (MW)	Annual energy (GWh)
33	15	20	1043	5157.5
14	15	20	1043	5157.5
14	25	20	960	4747.1
14	5	20	1143	5652.0
14	0	20	1199	5928.9
14	15	60	2064	10206.2
14	15	0	826	4084.5

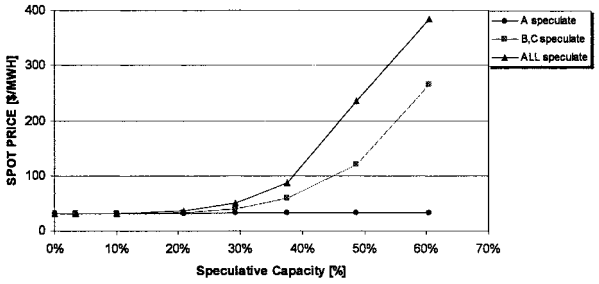
配がさらに増大するためである[7]。この結果，事業者 A が自らの利得最大となる投機供給力を固定した場合，他の事業者の投機的入札行動は全ての事業者の利得を増加させることになり，競争原理が働かないことになる。

次に全事業者が同じ投機的入札行動をとっている場合に，事業者 A が抜け駆けをした場合の検討ケースについて表 5 に示す。このうち市場占有率を 14%，予備率を 15%，水力比率を 20%としたケースの事業者 A が抜け駆けした場合の利得特性を図 11 に示す。具体的には，事業者 B，C の投機供給力の変化ケースごとに，事業者 A の入札をコストとした場合の市場決済価格，落札量，利得がどのように変化するかをみる。事業者 B，C の投機供給力の増加にともない，市場決済価格は上昇し，事業者 B，C の落札電力量が低下する一方，事業者 A の落札電力量は増加する。この結果，事業者 B，C の利得は事業者 A の利得の増大率には及ばないものの上昇する。

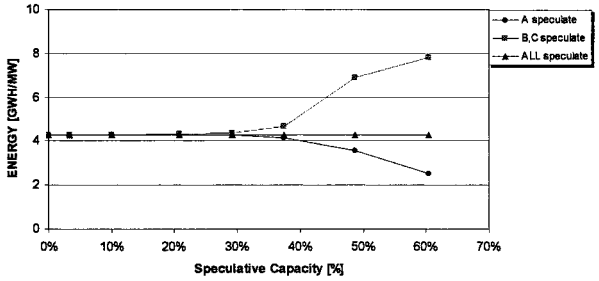
事業者 A が投機的入札，事業者 B，C が投機的入札，全ての事業者が投機的入札を行う 3 ケースについて投機供給力を変化させた場合の市場決済価格，落札量，利得の特性を図 12 に示す。投機供給力が 60%未満では事業者 A が投機的入札，事業者 B，C が投機的入札，全ての事業者が投機的入札の順に事業者 A の利得が多くなる。投機供給力が 60%を超えると，全事業者が投機的入札の場合に比べ，事業者 B，C が投機的入札した場合（事業者 A が抜け駆けした場合）の方が事業者 A の利得は大きくなる。PJM の市場分析結果から，投機的供給力は 30%～40%程度と考えられる。したがって現実には抜け駆けによる利得の増加は期待



(a) Profit



(b) MCP



(c) Contract amount of energy

図 12　入札戦略別の事業者 A の影響
（A の市場占有率 14%）

Fig. 12.　Effect on company A depending upon bidding strategy (Market share of company A: 14%).

表 6　シミュレーション実施ケース（4）

Table 6.　Simulated cases (4).

Market share of company A (%)	Reserve margin (%)	Hydro power ratio (%)	Peak demand (MW)	Annual energy (GWh)
14	15	60	2064	10206.2
14	15	20	1043	5157.5
14	15	0	826	4084.5

できないと考えられる。

〈3･4〉 水力発電比率による利得への影響　表 6 に事業者 A の水力発電比率を変化させた場合の検討ケースを示す。図 13 は事業者 A の水力発電機比率を 60%に増加させた場合の各事業者の利得特性である。水力比率の高い場合，投機供給力による入札戦略とコストに一律数倍したときとの利得は，その差が図 8(a) の場合に比べ少なくなっている。水力発電機は月間の貯水量と調整能力を制約条件として，コストベースで費用最小となるよう出力配分しているため，水力発電比率を増加させると火力分担負荷は平準化される。このため投機供給力による入札戦略とコストに一律数倍した場合との系統並列および負荷配分に有意差が

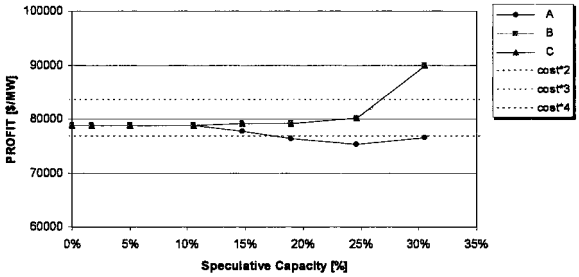


図 13　水力比率による利得の変化（水力比率：60%）

Fig. 13.　Profit of company A depending upon hydro power ratio (60%).

減少すると考えられる。さらに図 8(a) では事業者 A の投機供給力が 38%において利得が最大になるのに対し，図 13 では，事業者 A の投機供給力の増加により利得が単調減少する。このように火力分担負荷が平準化されると，投機供給力による入札戦略で利得を得ることが困難となる。したがって，水力発電設備による充分なタイムシフト能力を有する NYISO では競争原理が働きやすいことをシミュレーションを用いて検証できたと考えられる。

4.　前日市場と長期取引との関連

シミュレーションによる検討の結果，前日取引市場では入札戦略によっては事業者間の協調関係が生じやすく価格が高止まりする傾向にあることがわかった。現実の入札戦略を考察する場合，現在存在する電力取引市場は任意プール市場であるため長期取引を考慮する必要がある。前日市場（リアルタイム市場を含む）と長期取引の割合は PJM において 2 : 8，NYISO において 5 : 5，EEX において 0.1 : 9.9，Nord Pool において 3 : 7 と考えられており大きく異なっている。市場ルールや電源構成の相違による影響はあるものの，ボラティリティの大きい前日市場では長期取引の割合が高いことから，供給事業者はアンダーヘッジのリスクを回避するため長期取引比率を高くしていると考えられる。例えばある供給事業者の長期取引割合が 8 割である場合，残りの 2 割のみが前日市場のリスクにさらされることになる。

PJM を例に長期取引を考慮した前日取引市場の入札戦略を検討する。供給力の入札において原子力のように経済性から連続運転する場合や停止制約や長期取引の関係から運転する必要がある場合，自己調整として運転出力を市場において設定できる。この仕組みを活用し長期取引割合が多ければその割合に応じて自己調整量を設定すれば前日市場の価格変動リスクを回避できる。ところで，ある発電事業者の販売の長期取引割合が 8 割である場合，入札価格を安くした結果，長期取引量を超える電力が前日取引市場において落札されれば超過量が落札価格で取り引きされ，落札価格と超過量の積から経費を除いた値が利ざやもしくは差損となる。一方投機的入札の量を大きくした結果長期取引量以下の落札量となった場合，発電不足分は市場から調達して供給することになるため，（長期取引価格 − 決済価格）

× 市場調達量が発電事業者の利ざやもしくは差損となる。したがって長期取引をポートフォリオに組み込んでいる発電事業者はその取引量を基準に利得最大となる投機供給量を選択することになる。

また以上のように長期取引と前日市場は互いに関連付けられるとともに，それらの価格変動特性は各種発電設備の利得に影響することから，資産価値にも関連する。同様に新設される電源種別や時期にも影響を及ぼす。発電事業者は前日取引と長期取引のポートフォリオを組んでいることから，市場から受け取る価格シグナルは単純な前日市場の決済価格ではなく長期取引との加重平均となる。

5. まとめ

本論文では，入札戦略と利得の関連に着目しミュレーションを用いて検討することにより，

（1） 投機的入札の戦略によっては，例えばコストの高い領域部分のみ高価格として入札する（投機供給力による入札戦略：以下の考察はこの戦略に関するもの）と，決済価格上昇と落札量低下の兼ね合いにより利得の極大点が存在。

（2） この極大点は市場占有率と予備率に依存。

（3） 入札戦略に対応した利得の関係をみると，抜け駆け戦略をとると相対的に利得は増加するが，抜け駆けされた側の利得は同等に値下げした場合に比べて高い利得水準。

（4） 他事業者が追従して投機供給力を増加させた場合，その増加に伴い利得が単純増加することがあるため，このような場合事業者間で競争原理が機能しない。

（5） この結果プール市場における前日市場では，入札戦略の如何により，市場占有率と予備力の状況によっては価格競争が起きない。

以上のとおり，プール市場における価格形成について定量的な評価を行うことにより投機供給力と利得の関係を明確にすると同時に，決済価格が高止まりしやすい理由を明確にすることができた。

（平成 17 年 3 月 30 日受付，平成 17 年 8 月 11 日再受付）

文　献

（1） B.F. Hobbs, C.B. Metzler, and J. Pang: “Strategic Gaming Analysis for Electric power Systems: An MPEC Approach”, *IEEE Trans. Power Syst*., Vol.15, No.2, pp.638–645 (2000-5)

（2） J.D. Weber and T.J. Overbye: “An Individual Welfare maximization Algorithm for Electricity market”, *IEEE Trans. Power Syst*., Vol.17, No.3, pp.590–596 (2002-8)

（3） G.R. Gajjar, S.A. Khaparde, P. Nagaraju, and S.A. Soman: “Application of Actor-Critic Learning Algorithm for Optimal Bidding Problem of Genco”, *IEEE Trans. Power Syst*., Vol.18, No.1, pp.11–17 (2003-2)

（4） T. Sasaki, T. Kadoya, A. Yokoyama, and S. Ihara: “Study on Bidding Strategy and Market Clearing Price at Power Market”, The Papers of Technical Meeting on PSEC, IEE Japan, PSE-03-1–7・9–11, pp.37–44 (2003) (in Japanese)
佐々木鉄於・角矢敏尚・横山明彦・庵原　悟：「電力市場とその価格形成に関する考察」, 電気学会電力系統技術研資, PSE-03-1–7・9–11, pp.37–44 (2003)

（5） 荒井一博：ミクロ経済理論 (1999)

（6） 海外電力調査会：海外電気事業統計 (2002)

（7） J.W. Bialek: “Gaming the Uniform-Price Spot Market: Quantitative Analysis”, *IEEE Trans. Power Syst*., Vol.17, No.3, pp.768–773 (2002-8)

佐々木　鉄　於（正員） 1980 年 3 月京都大学工学部電気工学第 2 学科卒業。1980 年 4 月関西電力（株）入社。現在，同社電力システム事業本部調査グループチーフマネジャー。主に電力系統の運用・安定化技術の開発に従事。IEEE 会員。博士（工学）。

角　矢　敏　尚（正員） 1995 年 3 月東京大学大学院工学系研究科電気工学専攻修士課程修了。同年 4 月関西電力（株）入社。現在，同社グループ経営推進本部新エネ発電・環境ビジネス推進グループリーダー。主に送電技術及び電力系統の運用・制御方式の開発に従事。